

Feuille de T.D. n°3
Fractions rationnelles
Correction

Rappel

1. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
2. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes $aX^2 + bX + c$, avec $a \neq 0$ et $b^2 - 4ac < 0$.
3. Supposons $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
 - (a) Si α est racine de P dans $\mathbb{C}$, alors $\bar{\alpha}$ l'est aussi, avec le même ordre de multiplicité (On trouve des racines complexes conjuguées quand les coefficients du polynôme P sont réels).
 - (b) P n'a pas de racine réelle r , sinon $X - r$ diviserait P et P ne serait pas irréductible.
 - (c) $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha})$ est alors un polynôme réel (on le voit simplement en le développant) qui est irréductible sur $\mathbb{R}[X]$ qui divise P .

Exercice 1 : Décomposer les fractionnelles suivantes en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ et dans $\mathbb{C}(X)$.

$$1. \frac{2X^3 + 17X^2 + 41X + 17}{(X + 4)^2} \quad 2. \frac{X^2 - 3}{(X - 1)^2(X + 1)} \quad 3. \frac{1}{(X^2 + 1)(X^2 + X + 1)}$$

1. Considérons la fraction rationnelle $F(X) = \frac{2X^3 + 17X^2 + 41X + 17}{(X + 4)^2}$. On remarque que $\deg F = 3 - 2 = 1 > 0$, la fraction F admet une partie entière. Pour l'obtenir, on fait une division euclidienne de $2X^3 + 17X^2 + 41X + 17$ par $(X + 4)^2 = X^2 + 8X + 16$. Ce qui donne

$$2X^3 + 17X^2 + 41X + 17 = (X^2 + 8X + 16)(2X + 1) + X + 1 = (X + 4)^2(2X + 1) + X + 1.$$

Ainsi

$$F(X) = 2X + 1 + F_1(X),$$

Où $F_1(X) = \frac{X + 1}{(X + 4)^2}$. Il reste à décomposer F_1 , on remarque que cette fraction est irréductible. Elle admet $X = -4$ comme pôle réel d'ordre 2, donc elle se décompose à l'aide de 2 éléments simples de première espèce :

$$F_1(X) = \frac{X + 1}{(X + 4)^2} = \frac{a}{X + 4} + \frac{b}{(X + 4)^2}.$$

Où $a, b \in \mathbb{R}$.

La constante b

En multipliant par $(X+4)^2$ les deux membres de la fraction $(X+4)^2 F(X)$ qui conduit à l'égalité suivante :

$$X+1 = a(X+4) + b$$

En choisissant $X = -4$ dans cette égalité, on déduit : $b = 3$.

La constante a

Remarquons que cette technique ne permet pas de trouver le coefficient a . En effet, même si on s'intéresse au produit $(X+4) \times F_1(X)$, on est conduit à une impasse, car l'égalité qu'on en trouve

$$\frac{X+1}{X+4} = a + \frac{b}{X+4}$$

n'est pas définie pour $X = -4$. C'est pourquoi on va utiliser une autre technique. En multipliant par X les deux membres de la fraction $X F_1(X)$ qui donne

$$X F_1(X) = \frac{X^2 + X}{(X+4)^2} = \frac{aX}{X+4} + \frac{bX}{(X+4)^2}.$$

Par conséquent, si on fait tendre X vers $+\infty$ dans l'égalité, on obtient $1 = a$. Finalement

$$F_1(X) = \frac{1}{X+4} - \frac{3}{(X+4)^2}.$$

Et par suite la décomposition de F

$$F(X) = 2X + 1 + \frac{1}{X+4} - \frac{3}{(X+4)^2}.$$

2. Considérons la fraction rationnelle $G(X) = \frac{X^2 - 3}{(X-1)^2(X+1)}$. Ici, il n'y a pas de partie entière puisque le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur ($\deg G = -1$). On remarque que cette fraction est irréductible. Elle admet $X = 1$ comme pôle réel d'ordre 2 et -1 pôle simple. Elle se décompose donc en

$$G(X) = \frac{X^2 - 3}{(X-1)^2(X+1)} = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{(X-1)^2} + \frac{c}{X+1}.$$

Où $a, b, c \in \mathbb{R}$.

La constante b

En multipliant par $(X-1)^2$ les deux membres de la fraction $(X-1)^2 G(X)$ qui donne l'égalité suivante :

$$(X-1)^2 G(X) = \frac{X^2 - 3}{X+1} = a(X-1) + b + \frac{c(X-1)^2}{X+1}.$$

En simplifiant, puis on choisit $X = 1$ et on en déduit : $-1 = b$

Pour obtenir c :

On procède ensuite de manière analogue pour obtenir le coefficient c , en multipliant les deux membres de l'égalité par $X+1$, on aura

$$(X+1)G(X) = \frac{X^2 - 3}{(X-1)^2} = \frac{a(X+1)}{X-1} + \frac{b(X+1)}{(X-1)^2} + c.$$

En remplaçant X par 1 , on trouve $-\frac{1}{2} = c$.

La constante a

Pour obtenir le coefficient a , en remplaçant X par 0, il vient $G(0) = -\frac{3}{2} = -a + b + c = -a + -1 - \frac{1}{2}$ qui donne $a = 3$.

Finalement

$$G(X) = \frac{X^2 - 3}{(X - 1)^2(X + 1)} = \frac{3}{X - 1} - \frac{1}{(X - 1)^2} - \frac{1}{2(X + 1)}.$$

3. Considérons la fraction rationnelle $R(X) = \frac{1}{(X^2 + 1)(X^2 + X + 1)}$. C'est une fraction irréductible, et puisque $\deg R = -4$, la fraction rationnelle R n'a pas de partie entière et admettant 4 pôles simples i , $-i$, j et $j^2 = \bar{j}$ dans $\mathbb{C}$, où $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$. Comme R est à coefficients réels $\overline{R(X)} = R(X)$, sa décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}$ s'écrit

$$R(X) = \frac{1}{(X^2 + 1)(X^2 + X + 1)} = \frac{a}{X - i} + \frac{\bar{a}}{X + i} + \frac{b}{X - j} + \frac{\bar{b}}{X - j^2}.$$

Où $a, b \in \mathbb{R}$.

La constante a

En multipliant par $X - i$ les deux membres de la fraction $(X - i)R(X)$ qui donne

$$(X - i)R(X) = \frac{1}{(X + i)(X^2 + X + 1)} = a + \frac{\bar{a}(X - i)}{X + i} + \frac{b(X - i)}{X - j} + \frac{\bar{b}(X - i)}{X - j^2}.$$

On obtient la valeur de a en évaluant $\frac{1}{(X + i)(X^2 + X + 1)}$ en i , ce qui donne $a = \frac{1}{2i(i)} = -\frac{1}{2}$.

La constante b

En multipliant par $X - j$ les deux membres de la fraction $(X - j)R(X)$ qui donne

$$(X - j)R(X) = \frac{1}{(X - j^2)(X^2 + 1)} = \frac{a(X - j)}{X - i} + \frac{\bar{a}(X - j)}{X + i} + b + \frac{\bar{b}(X - j)}{X - j^2}.$$

On obtient la valeur de b en évaluant $\frac{1}{(X - j^2)(X^2 + 1)}$ en j , ce qui donne $b = \frac{1}{(j - j^2)(j^2 + 1)}$.

On rappelle que $j^2 + j + 1 = 0$ et $j^3 = 1$.

Donc

$$b = \frac{1}{(j - j^2)(j^2 + 1)} = \frac{1}{(j - j^2)(-j)} = \frac{1}{(j - j^2)(-j)} = \frac{1}{1 - j^2}.$$

Or $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, donc $j^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = -\frac{1+i\sqrt{3}}{2}$. Ainsi,

$$b = \frac{1}{1 - j^2} = \frac{2}{3 + i\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3} - i}{4} = \frac{\sqrt{3} - i}{2\sqrt{3}}.$$

En reprenant les résultats vus alors, on peut conclure que la décomposition sur $\mathbb{C}[X]$ est

$$R(X) = \frac{1}{(X^2 + 1)(X^2 + X + 1)} = -\frac{1}{2(X - i)} - \frac{1}{2(X + i)} + \frac{\sqrt{3} - i}{2\sqrt{3}(X - j)} + \frac{\sqrt{3} + i}{2\sqrt{3}(X - j^2)}.$$

La décomposition dans $\mathbb{R}[X]$

Pour déduire la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$, il suffit de faire l'addition des termes associés aux racines complexes conjuguées, c-à-d, $-\frac{1}{2(X-i)} - \frac{1}{2(X+i)}$

et $\frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{3}(X-j)} + \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{3}(X-j^2)}$. Par réduction au même dénominateur, on obtient, $-\frac{1}{2(X-i)} - \frac{1}{2(X+i)} = -\frac{X}{X^2+1}$. De même

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{3}(X-j)} + \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{3}(X-j^2)} &= \frac{(\sqrt{3}-i)(2\sqrt{3}(X-j^2)) + (\sqrt{3}+i)(2\sqrt{3}(X-j))}{2\sqrt{3}(X-j) \times 2\sqrt{3}(X-j^2)} \\ &= \frac{2\sqrt{3}X + 2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}(X^2 + X + 1)}. \end{aligned}$$

Donc

$$\frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{3}(X-j)} + \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{3}(X-j^2)} = \frac{X+1}{X^2+X+1}.$$

Finalement, la décomposition en éléments simples recherché est

$$R(X) = -\frac{X}{X^2+1} + \frac{X+1}{X^2+X+1}$$

Exercice 2 : Décomposer les fractionnelles suivantes en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ et dans $\mathbb{C}(X)$.

$$\begin{array}{lll} 1. & \frac{X^2+2X+5}{X^2-3X+2} & 2. & \frac{2X^2+1}{(X^2-1)^2} & 3. & \frac{X^3+1}{(X-1)^3} \\ 4. & \frac{X^4+1}{(X+1)^2(X^2+1)} & 5. & \frac{3}{(X^2+X+1)(X-1)^2} & 6. & \frac{1}{X(X^2+1)^2} \end{array}$$

1. On note $F_1(X) = \frac{X^2+2X+5}{X^2-3X+2}$. On remarque que $\deg F_1(X) = 1$, donc $F_1(X)$ admet une partie entière. Cette partie entière obtenue en faisant la division euclidienne de X^2+2X+5 par X^2-3X+2 qui vaut 1, et on a

$$\frac{X^2+2X+5}{X^2-3X+2} = 1 + \frac{5X+3}{X^2-3X+2}.$$

Le dénominateur se factorise en $X^2-3X+2 = (X-1)(X-2)$. Pour décomposer $F_1(X)$, il suffit de décomposer $\frac{5X+3}{X^2-3X+2}$. La décomposition de $\frac{5X+3}{X^2-3X+2}$ s'écrit de façon unique :

$$\frac{5X+3}{X^2-3X+2} = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X-2}$$

où a et b sont des réels.

Pour déterminer a , multipliant les deux membres de la fraction par $X-1$, on obtient

$$\frac{5X+3}{X-2} = a + \frac{b(X-1)}{X-2}$$

et faisant $X = 1$, on trouve $a = -8$. De même pour b , on multiplie les deux membres de la fraction par $X-2$ et faisant $X = 2$, on trouve $b = 13$. On trouve finalement

$$\frac{X^2+2X+5}{X^2-3X+2} = 1 - \frac{8}{X-1} + \frac{13}{X-2}.$$

2. On pose $F_2(X) = \frac{2X^2 + 1}{(X^2 - 1)^2}$. On remarque que $\deg F_2(X) = -2$, donc $F_2(X)$ n'admet pas de partie entière. Le dénominateur se factorise en $(X^2 - 1)^2 = (X - 1)^2(X + 1)^2$. La fraction $F_2(X)$ admet pour pôles doubles 1 et -1 . La décomposition s'écrit sous la forme

$$\frac{2X^2 + 1}{(X - 1)^2(X + 1)^2} = \frac{\lambda_1}{X + 1} + \frac{\lambda_2}{(X + 1)^2} + \frac{\alpha_1}{X - 1} + \frac{\alpha_2}{(X - 1)^2}.$$

Multipliant cette égalité par $(X + 1)^2$ et faisant $X = -1$, on trouve $\lambda_2 = 3/4$. On calcule ensuite

$$\frac{2X^2 + 1}{(X - 1)^2(X + 1)^2} - \frac{3/4}{(X + 1)^2} = \frac{(5X + 1)/4}{(X + 1)(X - 1)^2} = \frac{\lambda_1}{X + 1} + G(X).$$

Où $G(X) = \frac{\alpha_1}{X - 1} + \frac{\alpha_2}{(X - 1)^2}$ est une fraction rationnelle dont -1 n'est pas un pôle.

On multiplie les deux membres de la fraction cette fois par $X + 1$, et on fait $X = -1$, et on trouve $\lambda_1 = -1/4$. on peut procéder de la même façon ou simplement remarquer que la fraction rationnelle est paire. Donc on a $F_2(-X) = F_2(X)$, on en déduit que

$$F_2(X) = \frac{2X^2 + 1}{(X - 1)^2(X + 1)^2} = \frac{-1/4}{X + 1} + \frac{3/4}{(X + 1)^2} + \frac{1/4}{X - 1} + \frac{3/4}{(X - 1)^2}.$$

3. On pose $F_3(X) = \frac{X^3 + 1}{(X - 1)^3}$. On remarque que $\deg F_3(X) = 0$, donc $F_3(X)$ admet une partie entière. Cette partie entière obtenue en faisant la division euclidienne de $X^3 + 1$ par $(X - 1)^3 = X^3 - 3X^2 + 3X - 1$ qui vaut 1, et on a

$$\frac{X^3 + 1}{(X - 1)^3} = 1 + \frac{3X^2 - 3X + 2}{(X - 1)^3} = 1 + \frac{a}{(X - 1)^3} + \frac{b}{(X - 1)^2} + \frac{c}{X - 1}.$$

Pour trouver a , on multiplie par $(X - 1)^3$ et on fait $X = 1$. On trouve

$$a = 2.$$

Pour trouver b , on soustrait $\frac{2}{(X - 1)^3}$, et on trouve

$$\begin{aligned} \frac{3X^2 - 3X + 2}{(X - 1)^3} - \frac{2}{(X - 1)^3} &= \frac{3X}{(X - 1)^2} \\ &= \frac{b}{(X - 1)^2} + \frac{c}{X - 1}. \end{aligned}$$

Multipliant par $(X - 1)^2$ et faisant $X = 1$, on trouve

$$b = 3.$$

Finalement, on retranche encore $\frac{3}{(X - 1)^2}$ de sorte que

$$\begin{aligned} \frac{3X}{(X - 1)^2} - \frac{3}{(X - 1)^2} &= \frac{3}{X - 1} \\ &= \frac{c}{X - 1}. \end{aligned}$$

On a donc $c = 3$. Finalement, la décomposition en éléments simples recherché est

$$F_3(X) = 1 + \frac{2}{(X - 1)^3} + \frac{3}{(X - 1)^2} + \frac{3}{X - 1}.$$

4. On pose $F_4(X) = \frac{X^4 + 1}{(X + 1)^2(X^2 + 1)}$. On remarque que $\deg F_4(X) = 0$, donc $F_4(X)$ admet une partie entière. Cette partie entière obtenue en faisant la division euclidienne de $X^4 + 1$ par $(X + 1)^2(X^2 + 1) = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 2X + 1$ qui vaut 1. Les pôles sont -1 (double), i et $-i$. La fraction rationnelle étant à coefficients réels, les parties polaires sont conjuguées (car $\overline{F_4(X)} = F_4(X)$). On a donc

$$\begin{aligned} F_4(X) = \frac{X^4 + 1}{(X + 1)^2(X^2 + 1)} &= 1 + \frac{a}{(X + 1)^2} + \frac{b}{X + 1} + \frac{c}{X - i} + \frac{d}{X + i} \\ &= \overline{F_4(X)} \\ &= 1 + \frac{a}{(X + 1)^2} + \frac{b}{X + 1} + \frac{\bar{c}}{X + i} + \frac{\bar{d}}{X - i}. \end{aligned}$$

Où $a, b, c, d \in \mathbb{C}$. Puisque la décomposition est unique, par identification on a $d = \bar{c}$ et $c = \bar{d}$. Et par suite

$$F_4(X) = 1 + \frac{a}{(X + 1)^2} + \frac{b}{X + 1} + \frac{c}{X - i} + \frac{\bar{c}}{X + i}.$$

Calculons les constantes a, b et c .

Multipliant par $X - i$ et faisant $X = i$, on trouve

$$c = \frac{i^4 + 1}{(i + i)(i + 1)^2} = -\frac{1}{2}.$$

De même, on multiplie par $(X + 1)^2$ et faisant $X = -1$, on obtient

$$a = \frac{1 + 1}{1 + 1} = 1.$$

En retranchant $\frac{1}{(X+1)^2}$ de $F_4(X)$ on trouve

$$\begin{aligned} F_4(X) - \frac{1}{(X + 1)^2} &= \frac{X^4 - X^2}{(X + 1)^2(X^2 + 1)} = \frac{X^2(X^2 - 1)}{(X + 1)^2(X^2 + 1)} \\ &= \frac{X^2(X - 1)}{(X + 1)(X^2 + 1)} \\ &= 1 + \frac{b}{X + 1} + \frac{c}{X - i} + \frac{\bar{c}}{X + i}. \end{aligned}$$

Multipliant par $X + 1$ et faisant $X = -1$, on obtient $b = -1$. On trouve finalement que la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}[X]$ est

$$F_4(X) = \frac{X^4 + 1}{(X + 1)^2(X^2 + 1)} = 1 + \frac{1}{(X + 1)^2} - \frac{1}{X + 1} - \frac{1}{2(X - i)} - \frac{1}{2(X + i)}.$$

Puisque $X^2 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$, la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$ sera de la forme

$$F_4(X) = 1 + \frac{a}{(X + 1)^2} + \frac{b}{X + 1} + \frac{cX + d}{X^2 + 1}.$$

On a déjà calculé les constantes a et b , il nous reste les constantes c et d . Pour ce faire, il suffit de rassembler les termes $-\frac{1}{2(X-i)} - \frac{1}{2(X+i)}$. Donc on obtient $-\frac{1}{2(X-i)} - \frac{1}{2(X+i)} = \frac{-2X-2i-2X+2i}{4(X^2+1)} = -\frac{4X}{4(X^2+1)} = -\frac{X}{X^2+1}$. Donc $c = 1$ et $d = 0$. Et par suite

$$F_4(X) = 1 + \frac{1}{(X + 1)^2} - \frac{1}{X + 1} - \frac{X}{X^2 + 1}.$$

5. On pose $F_5(X) = \frac{3}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2}$. On remarque que $\deg F_5(X) = -3$, donc $F_5(X)$ n'admet pas de partie entière. Puisque $X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}[X]$, la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$ s'écrit sous la forme

$$F_5(X) = \frac{3}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2} = \frac{a}{(X - 1)^2} + \frac{b}{X - 1} + \frac{cX + d}{X^2 + X + 1}.$$

Où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Pour la constante a ,

on multiplie par $(X - 1)^2$ et remplaçant $X = 1$, on obtient

$$(X - 1)^2 F_5(X) = \frac{3(X - 1)^2}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2} = \frac{3}{(X^2 + X + 1)} = a + b(X - 1) + \frac{(cX + d)(X - 1)^2}{X^2 + X + 1}.$$

Donc $a = 1$.

Pour la constante b ,

En retranchant $\frac{3}{(X - 1)^2}$ de $F_5(X)$, il vient

$$\begin{aligned} F_5(X) - \frac{1}{(X - 1)^2} &= \frac{3}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2} - \frac{1}{(X - 1)^2} \\ &= \frac{b}{X - 1} + \frac{cX + d}{X^2 + X + 1}. \end{aligned}$$

Donc $F_5(X) - \frac{1}{(X - 1)^2} = \frac{-X^2 - X + 2}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2}$. Comme $-X^2 - X + 2 = -(X - 1)(X + 2)$, nous avons

$$\begin{aligned} F_5(X) - \frac{1}{(X - 1)^2} &= \frac{-X^2 - X + 2}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2} \\ &= \frac{-(X - 1)(X + 2)}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2} \\ &= -\frac{(X + 2)}{(X^2 + X + 1)(X - 1)}. \end{aligned}$$

Or $F_5(X) - \frac{1}{(X - 1)^2} = -\frac{(X + 2)}{(X^2 + X + 1)(X - 1)} = \frac{b}{X - 1} + \frac{cX + d}{X^2 + X + 1}$, multiplions les deux membres de la fraction par $X - 1$ et on donne à X la valeur 1, on trouve $b = -1$.

Pour obtenir c :

En multipliant les deux membres par X , on obtient

$$XF_5(X) = \frac{3X}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^2} = \frac{X}{(X - 1)^2} - \frac{X}{X - 1} + \frac{cX^2 + dX}{X^2 + X + 1}.$$

En calculant la limite quand $X \rightarrow +\infty$, il vient $0 = -1 + c$, ce qui nous donne $c = 1$.

Pour obtenir d :

En remplaçant X par 0, dans $F_5(X)$, il vient : $F_5(0) = a + b + d$, donc $3 = 1 - 1 + d$ c-à-d, $d = 3$.

Ainsi

$$F_5(X) = \frac{1}{(X - 1)^2} - \frac{1}{X - 1} + \frac{X + 3}{X^2 + X + 1}.$$

6. On pose $F_6(X) = \frac{1}{X(X^2 + 1)^2}$. Il n'y a pas de partie entière puisque le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur ($\deg F_6 = -5$). Cette fraction

admet un pôle 0 dans $\mathbb{R}$. Puisque $(X^2 + 1)$ est irréductible sur $\mathbb{R}$, la décomposition en éléments simples de $F_6(X)$ sur $\mathbb{R}[X]$ est de la forme :

$$F_6(X) = \frac{1}{X(X^2 + 1)^2} = \frac{a}{X} + \frac{bX + c}{X^2 + 1} + \frac{dX + e}{(X^2 + 1)^2}.$$

Où $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$.

Le coefficient a s'obtient facilement en multipliant F_6 par X , en simplifiant puis en remplaçant X par 0, c-à-d,

$$XF_6(X) = \frac{1}{(X^2 + 1)^2} = a + X \frac{bX + c}{X^2 + 1} + X \frac{dX + e}{(X^2 + 1)^2}.$$

Donc $a = 1$.

Pour obtenir d et e :

En multipliant les deux membres de $F_6(X)$ par $(X^2 + 1)^2$, on obtient

$$(X^2 + 1)^2 F_6(X) = \frac{1}{X} = \frac{a(X^2 + 1)^2}{X} + (bX + c)(X^2 + 1) + dX + e$$

En remplaçant X par i , on obtient $\frac{1}{i} = di + e$, cherchons la partie algébrique $-i = di + e$. En identifiant les coefficients, on obtient $d = -1$ et $e = 0$.

Pour obtenir b et c :

En multipliant les deux membres de $F_6(X)$ par X , on obtient

$$XF_6(X) = \frac{1}{(X^2 + 1)^2} = a + \frac{bX^2 + cX}{X^2 + 1} + \frac{dX^2 + eX}{(X^2 + 1)^2}.$$

En calculant la limite quand $X \rightarrow +\infty$, on a $0 = a + b$, donc $b = -1$. Il reste à trouver la constante c , par exemple en évaluant les fractions en $X = 1$, on obtient

$$F_6(1) = \frac{1}{4} = 1 + \frac{-1 + c}{2} - \frac{1}{4}.$$

En réduisant au même dénominateur, on obtient $\frac{1}{2} = \frac{1+c}{2}$ ce qui donne $c = 0$. D'où

$$F_6(X) = \frac{1}{X(X^2 + 1)^2} = \frac{1}{X} - \frac{X}{X^2 + 1} - \frac{X}{(X^2 + 1)^2}.$$

Exercice 3 : (7pts.) Extrait de l'épreuve du partiel 10-Novembre-2014

- (a) Donner la forme algébrique de $(1 + i)^2$ puis celle de $(1 + i)^3 = (1 + i)^2(1 + i)$. On a $(1 + i)^2 = 2i$, puis $(1 + i)^3 = (1 + i)^2(1 + i) = 2i(1 + i) = -2 + 2i$.

(b) Montrer que $1 + i$ est une racine du polynôme $P(X) = X^3 - 5X^2 + 8X - 6$. On remarque que $P(1 + i) = 0$, donc $1 + i$ est une racine de $P(X)$.
- Vérifier que $Q(X) = (X - 1 - i)(X - 1 + i)$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$. On développe le polynôme $Q(X) = (X - 1 - i)(X - 1 + i) = X^2 - 2X + 2 \in \mathbb{R}[X]$.
- Expliquer pourquoi Q divise P . D'après Ex 12, on a $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ et $1 + i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Ce qui entraîne que $\overline{1 + i} = 1 - i$ est aussi racine de $P(X)$, c-à-d, $(X - 1 - i)$ divise $P(X)$ et $(X - 1 + i)$ divise $P(X)$. Puisque $1 + i \neq 1 - i$, nous avons $Q(X) = (X - 1 - i)(X - 1 + i)$ divise $P(X)$.

4. En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$. Effectuons la division euclidienne de $P(X)$ par $Q(X)$, on obtient $P(X) = X^3 - 5X^2 + 8X - 6 = (X-3)Q(X) = (X-3)(X^2 - 2X + 2)$, car le discriminant de $Q(X)$ est égal à $\Delta = -4 < 0$, donc $Q(X)$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
5. Donner la forme de la décomposition en éléments simples de

$$F(X) = \frac{X^2 - 7X + 17}{(X^3 - 5X^2 + 8X - 6)(X - 3)}$$

Commençons par factoriser le dénominateur en facteurs irréductibles. D'après la question précédente, on a $P(X) = X^3 - 5X^2 + 8X - 6 = (X-3)Q(X) = (X-3)(X^2 - 2X + 2)$. Et par suite

$$F(X) = \frac{X^2 - 7X + 17}{(X^3 - 5X^2 + 8X - 6)(X - 3)} = \frac{X^2 - 7X + 17}{(X - 3)^2(X^2 - 2X + 2)}.$$

Ici, il n'y a pas de partie entière puisque le degré de la fraction $F(X)$ est strictement inférieur à 0 ($\deg F(X) < 0$). Elle admet 3 comme pôle double, donc elle se décompose à l'aide de 2 éléments simples de première espèce et un élément de deuxième espèce :

$$F(X) = \frac{X^2 - 7X + 17}{(X - 3)^2(X^2 - 2X + 2)} = \frac{a}{(X - 3)^2} + \frac{b}{X - 3} + \frac{cX + d}{X^2 - 2X + 2}.$$

Où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

6. Déterminer tous les coefficients de cette décomposition. Commençons par le coefficient a .
Le coefficient a

En multipliant les deux membres de la fraction $F(X)$ par $(X - 3)^2$, on simplifie

$$(X - 3)^2 F(X) = \frac{X^2 - 7X + 17}{(X^2 - 2X + 2)} = a + b(X - 3) + \frac{(cX + d)(X - 3)^2}{X^2 - 2X + 2}.$$

Ensuite, remplaçons X par 3, on obtient $1 = a$

En retranchant $\frac{1}{(X-3)^2}$ de $F(X)$, on trouve

$$\begin{aligned} G(X) = F(X) - \frac{1}{(X - 3)^2} &= \frac{X^2 - 7X + 17}{(X - 3)^2(X^2 - 2X + 2)} - \frac{1}{(X - 3)^2} \\ &= \frac{X^2 - 7X + 17 - (X^2 - 2X + 2)}{(X - 3)^2(X^2 - 2X + 2)} \\ &= \frac{-5X + 15}{(X - 3)^2(X^2 - 2X + 2)} \\ &= \frac{-5(X - 3)}{(X - 3)^2(X^2 - 2X + 2)} \\ &= \frac{-5}{(X - 3)(X^2 - 2X + 2)} \\ &= \frac{b}{X - 3} + \frac{cX + d}{X^2 - 2X + 2} \end{aligned}$$

(2)

Le coefficient b

En multipliant les deux membres de la fraction $G(X)$ par $(X - 3)$, on simplifie

$$(X - 3)G(X) = \frac{-5}{(X^2 - 2X + 2)} = b + \frac{(cX + d)(X - 3)}{X^2 - 2X + 2}$$

En prenant alors $X = 3$ dans cette dernière égalité, on obtient : $b = -1$.

Les coefficient c et d

En remplaçant X par 0 dans G , on obtient

$$G(0) = \frac{-1}{-3} + \frac{d}{2} = \frac{1}{3} + \frac{d}{2} = \frac{5}{6}.$$

Donc $2 + 3d = 5$, ce qui donne $d = 1$. Enfin, en multipliant les deux membres de la fraction $G(X)$ par X , il vient

$$XG(X) = \frac{bX}{X - 3} + \frac{cX^2 + dX}{X^2 - 2X + 2}$$

En calculant la limite quand $X \rightarrow +\infty$, on a $0 = b + c$, c-à-d, $c = -b$. Donc $c = 1$. Par conséquent,

$$F(X) = \frac{X^2 - 7X + 17}{(X - 3)^2(X^2 - 2X + 2)} = \frac{1}{(X - 3)^2} - \frac{1}{X - 3} + \frac{X + 1}{X^2 - 2X + 2}.$$

Exercice 4 : (7pts.) Extrait de l'épreuve du partiel 01-Avril-2015

On considère le polynôme $A(X) = X^4 - 6X^3 + 13X^2 - 12X + 4$

1. Vérifier que 1 et 2 sont deux racines doubles de A . On a $P'(X) = 4X^3 - 18X^2 + 26X - 12$, en plus $P(1) = 0$, $P'(1) = 0$, $P(2) = 0$ et $P'(2) = 0$. Donc 1 et 2 sont deux racines doubles de A .
2. Montrer que le polynôme A divise le polynôme :
 $P(X) = X^6 - 5X^5 + 8X^4 - 5X^3 + 5X^2 - 8X + 4$. Effectuons la division euclidienne de $P(X)$ par $A(X)$. On obtient,

$$P(X) = A(X)(X^2 + X + 1)$$

Donc $A(X)$ divise $P(X)$.

3. En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$. D'après la question précédente, on a $P(X) = A(X)(X^2 + X + 1)$. De plus $(X - 1)^2$ divise $A(X)$ et $(X - 2)^2$ divise $A(X)$. Donc $(X - 1)^2 \times (X - 2)^2$ divise $A(X)$. On remarque que $\deg((X - 1)^2(X - 2)^2) = \deg(A) = 4$ et le coefficient dominant de $(X - 1)^2 \times (X - 2)^2$ égale le coefficient dominant de $A(X)$. Alors $A(X) = (X - 1)^2(X - 2)^2$. On en déduit que

$$P(X) = A(X)(X^2 + X + 1) = (X - 1)^2 \times (X - 2)^2 \times (X^2 + X + 1).$$

Car le discriminant de $X^2 + X + 1$ est égal à $\Delta = -3 < 0$, c-à-d, $X^2 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.

4. On considère la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{(X - 1)(2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16)}{X^6 - 5X^5 + 8X^4 - 5X^3 + 5X^2 - 8X + 4}$$

- (a) Donner la forme de la décomposition de la fraction F dans $\mathbb{R}(X)$.

Considérons la fraction rationnelle $F(X) = \frac{(X-1)(2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16)}{X^6 - 5X^5 + 8X^4 - 5X^3 + 5X^2 - 8X + 4}$.
D'après la question précédente, le dénominateur se factorise en éléments irréductibles, $P(X) = (X-1)^2(X-2)^2(X^2 + X + 1)$. La fraction F n'est pas irréductible, en simplifiant par $X-1$, on trouve

$$F(X) = \frac{(X-1)(2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16)}{(X-1)^2(X-2)^2(X^2 + X + 1)} = \frac{2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16}{(X-1)(X-2)^2(X^2 + X + 1)}.$$

Donc F devient irréductible. Comme $\deg F(X) = -1 < 0$, la fraction F ne possède pas de partie entière et elle admet les pôles 2 double et 1 simple. Enfin, la décomposition en éléments simples de la fraction F est de la forme :

$$F(X) = \frac{2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16}{(X-1)(X-2)^2(X^2 + X + 1)} = \frac{a}{(X-2)^2} + \frac{b}{X-2} + \frac{c}{X-1} + \frac{dX + e}{X^2 + X + 1}.$$

Où $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$.

- (b) Déterminer toutes les constantes de cette décomposition. Commençons par le coefficient a .

Le coefficient a

En multipliant les deux membres de la fraction $F(X)$ par $(X-2)^2$, on simplifie

$$\begin{aligned} (X-2)^2 F(X) &= \frac{2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16}{(X-1)(X^2 + X + 1)} \\ &= a + b(X-2) + \frac{c(X-2)^2}{X-1} + \frac{(dX + e)(X-2)^2}{X^2 + X + 1}. \end{aligned} \tag{4}$$

Ensuite, en choisissant $X = 2$ dans cette égalité par, on en déduit donc $a = -4$.
Afin de déterminer les autres coefficients, il faut tout d'abord retrancher $\frac{-4}{(X-2)^2}$ de $F(X)$, on vérifie qu'elle s'écrit :

$$\begin{aligned} G(X) = F(X) - \frac{-4}{(X-2)^2} &= \frac{2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16}{(X-1)(X-2)^2(X^2 + X + 1)} + \frac{4}{(X-2)^2} \\ &= \frac{2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16 + 4(X-1)(X^2 + X + 1)}{(X-1)(X-2)^2(X^2 + X + 1)} \\ &= \frac{2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16 + 4(X^3 - 1)}{(X-1)(X-2)^2(X^2 + X + 1)} \\ &= \frac{2X^4 - 15X^3 + 16X^2 - 10X + 16 + 4X^3 - 4}{(X-1)(X-2)^2(X^2 + X + 1)} \\ &= \frac{2X^4 - 11X^3 + 16X^2 - 10X + 12}{(X-1)(X-2)^2(X^2 + X + 1)} \\ &= \frac{(X-2)(2X^3 - 7X^2 + 2X - 6)}{(X-1)(X-2)^2(X^2 + X + 1)} \\ &= \frac{2X^3 - 7X^2 + 2X - 6}{(X-1)(X-2)(X^2 + X + 1)} \\ &= \frac{2X^3 - 7X^2 + 2X - 6}{(X-1)(X-2)(X^2 + X + 1)} \\ &= \frac{b}{X-2} + \frac{c}{X-1} + \frac{dX + e}{X^2 + X + 1} \end{aligned}$$

(6)

Le coefficient b

En multipliant les deux membres de la fraction $G(X)$ par $(X - 2)$

$$(X - 2)G(X) = \frac{2X^3 - 7X^2 + 2X - 6}{(X - 1)(X^2 + X + 1)} = b + \frac{c(X - 2)}{X - 1} + \frac{(cX + d)(X - 2)}{X^2 - 2X + 2}$$

en simplifiant puis en remplaçant X par 2, on obtient $b = \frac{-14}{7} = -2$.

Le coefficient c

En multipliant les deux membres de la fraction $G(X)$ par $(X - 1)$

$$(X - 1)G(X) = \frac{2X^3 - 7X^2 + 2X - 6}{(X - 2)(X^2 + X + 1)} = c + \frac{b(X - 1)}{X - 2} + \frac{(cX + d)(X - 1)}{X^2 - 2X + 2}$$

en simplifiant puis en remplaçant X par 2, on obtient $c = \frac{-9}{-3} = 3$.

Les coefficient d et e

En remplaçant X par 0 dans G , on obtient

$$G(0) = \frac{-6}{2} = \frac{-2}{-2} + \frac{3}{-1} + \frac{e}{1} = 1 - 3 + e = -3.$$

Donc $1 + e = 0$, ce qui donne $e = -1$. Enfin, en multipliant les deux membres de la fraction $G(X)$ par X , il vient

$$XG(X) = \frac{bX}{X - 2} + \frac{cX}{X - 1} + \frac{dX^2 + eX}{X^2 + X + 1}$$

En calculant la limite quand $X \rightarrow +\infty$, on a $2 = b + c + d$, c-à-d, $2 = -2 + 3 + d$.
Donc $d = 1$. Ainsi,

$$F(X) = -\frac{4}{(X - 2)^2} - \frac{2}{X - 2} + \frac{3}{X - 1} + \frac{X - 1}{X^2 + X + 1}$$